

Unidad 2



Construcción de transformadores eléctricos de pequeña potencia

Máquinas eléctricas



Índice



2.1. Propiedades de los imanes

- 2.1.1. Acción recíproca de los imanes.
- 2.1.2. Efectos de un imán sobre cuerpos no imantados

2.2. Campo magnético

- 2.2.1. Líneas de fuerza

2.3. Campos magnéticos de las corrientes eléctricas

- 2.3.1. Campos magnéticos de una corriente rectilínea
- 2.3.2. Campos magnéticos de una bobina circular
- 2.3.3. Campos magnéticos de una bobina larga o solenoide

2.4. Bobina con núcleo de hierro

2.5. Circuitos magnéticos

- 2.5.1. Fuerza magnetomotriz
- 2.5.2. Flujo magnético
- 2.5.3. Inducción
- 2.5.4. Reluctancia
- 2.5.6. Ley de Hopkinson

2.6. Generación de corrientes inducidas

- 2.6.1. Fuerza electromotriz inducida
- 2.6.2. Ejemplo de cálculo



Introducción

A lo largo de esta unidad se establecerán los criterios y conocimientos básicos necesarios del magnetismo y electromagnetismo. Todos estos conceptos deben quedar claros ya que son la base para comprender el funcionamiento de las máquinas eléctricas como motores y generadores. Se describirán las magnitudes que intervienen en los campos magnéticos y electromagnéticos y su equivalencia con los circuitos eléctricos.

Al finalizar esta unidad

- + Introduciremos los principios básicos del magnetismo y sus magnitudes.
- + Estudiaremos los campos magnéticos producidos por distintas corrientes.
- + Describiremos los conceptos básicos del electromagnetismo.
- + Estableceremos las equivalencias entre las magnitudes magnéticas y eléctricas para el cálculo de circuitos.

2.1.

Propiedades de los imanes

Un imán ofrece la propiedad de atracción de cuerpos magnéticos, sin embargo, esta propiedad no se distribuye uniformemente sobre el mismo, sino que su máxima fuerza de atracción se sitúa en los extremos y en el centro por el contrario es casi nula. Estos puntos de máxima atracción son denominados polos que son orientados uno al norte geográfico y otro al sur.

Los imanes tienen dos polos, denominados polo norte y polo sur. Estos polos son donde se concentra la fuerza magnética. Cuando se divide un imán en pedazos más pequeños, cada pieza resultante tendrá su propio polo norte y sur.

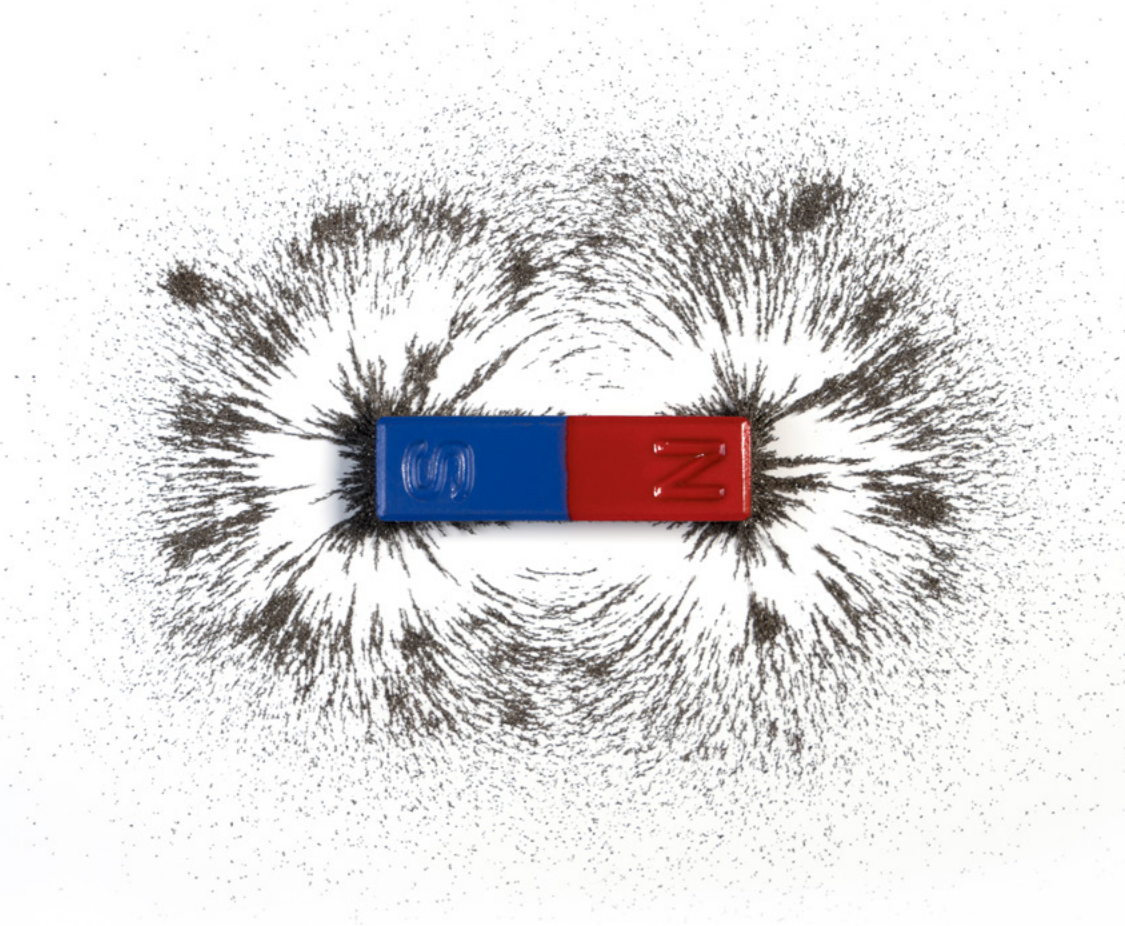


Imagen 1. Limaduras de hierro atraídas en los polos del imán

En la imagen anterior puede comprobarse como las limaduras de hierro se ven atraídas por el polo norte y sur del imán y por el contrario los puntos centrales permanecen sin rastro de ellas.

La temperatura es un factor a tener en cuenta ya que propicia que varíen las características magnéticas de los imanes, a mayor temperatura menor será el efecto magnético, a partir de 800 °C el hierro pierde sus propiedades magnéticas, aunque al enfriarse las vuelve a recuperar.

2.1.1. Acción recíproca de los imanes.

Dentro de la propiedad magnética de los imanes existen los fenómenos de atracción y repulsión.

- > **Repulsión.** Dos imanes se repelerán si se acercan los polos con la misma orientación, es decir, Norte-Norte o Sur-Sur, independientemente que se interpongan obstáculos entre ellos.

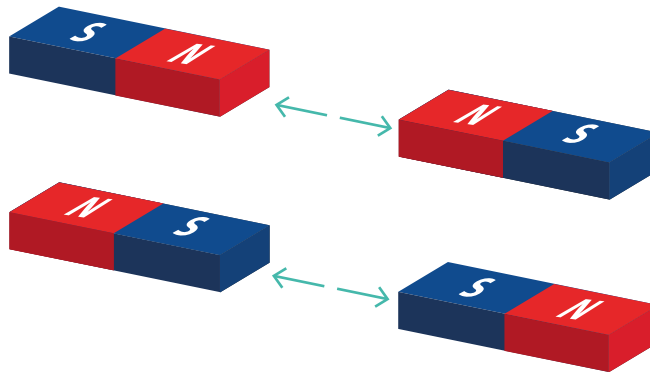


Imagen 2. Fenómeno de repulsión en imanes

- > **Atracción.** Sucede cuando se acercan dos imanes con distinta polaridad, es decir Norte-Sur.

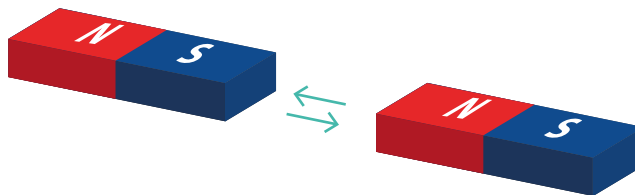


Imagen 3. Fenómeno de atracción en imanes

2.1.2. Efectos de un imán sobre cuerpos no imantados

Los imanes pueden atraer en sus polos una serie de sustancias o elementos denominados elementos magnéticos tales como: hierro, cobalto, níquel y algunas de sus aleaciones. Por otro lado, son incapaces de atraer sustancias no magnéticas como el cobre, la madera o algunos materiales plásticos.

2.2.

Campo magnético

Al espacio que se encuentra alrededor de un imán y que siente la influencia del mismo se denomina campo magnético. Todo imán crea un campo magnético a su alrededor. El imán ejerce atracción sobre los cuerpos magnéticos de su alrededor, esta atracción va disminuyendo conforme aumenta la separación entre el cuerpo y el imán.

El espectro magnético del imán es el conjunto de líneas de fuerza que se originan entre los polos del imán.

2.2.1. Líneas de fuerza

Las líneas de fuerza son una forma visual de representar un campo magnético. Estas líneas se orientan desde el polo norte del imán hacia el sur pasando por un único punto, por tanto, estas líneas nunca se cortan, es decir, forman un circuito cerrado. En los puntos de atracción las líneas están más agrupadas al contrario que en los puntos con menos atracción que estarán más separadas. Estas líneas se originan en los tres ejes y son infinitas. En la siguiente imagen, se puede observar el comportamiento de dichas líneas:

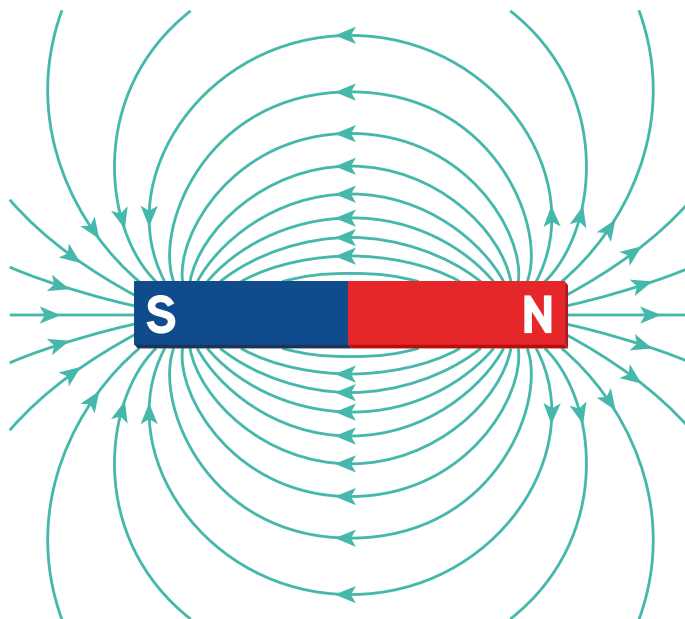


Imagen 4. Espectro magnético imanes



Intensidad de campo

A la densidad de líneas de fuerza por centímetro cuadrado que hay en el campo magnético de un imán o bobina se llama **intensidad de campo**. Siendo las líneas de fuerza más densas las que indicarán una mayor intensidad del campo magnético.

Su unidad de medida es el amperio por metro (A/m), equivalente a una línea de fuerza por centímetro cuadrado. Se representa con la letra H. Si $H = 10 \text{ A/m}$ esto supone que atraviesan 10 líneas de fuerza por centímetro cuadrado. Esto significa la cantidad de fuerza magnética que actúa en un metro de longitud sobre una corriente de un amperio. Es importante señalar que esta unidad es fundamental para calcular la fuerza y la dirección de las fuerzas magnéticas en diferentes materiales y configuraciones.

Flujo magnético

El flujo magnético, representado por la letra griega " φ " (phi), indica la cantidad total de líneas de fuerza que atraviesan una superficie dada en un campo magnético. La relación entre el flujo magnético (φ), la intensidad de campo magnético (H) y la superficie (S) está dada por la fórmula:

$$\varphi = B \times S$$

Donde B es la densidad de flujo magnético, medida en teslas (T), y puede estar relacionada con la intensidad de campo magnético (H) a través de la permeabilidad magnética del material (μ) como:

$$B = \mu \times H$$

Cuando las líneas de fuerza no son perpendiculares al plano de la superficie, la fórmula se ajusta por el ángulo entre las líneas de fuerza y la normal a la superficie, utilizando la función coseno.

La unidad estándar para el flujo magnético es el weber (Wb), que es equivalente a un tesla por metro cuadrado ($\text{T} \cdot \text{m}^2$). El weber es un múltiplo del maxvelio, que no es una unidad reconocida en el Sistema Internacional de Unidades.

Inducción magnética

El comportamiento de las líneas de fuerza en el interior de los imanes se denomina inducción magnética o densidad de flujo magnético. La inducción magnética, representada por la letra griega "B", hace referencia al número de líneas de fuerza que atraviesan un área perpendicular al campo magnético. Esta magnitud depende del material que forma el circuito magnético y se mide en teslas (T), no en gauss.

$$B = \frac{\varphi}{S}$$

donde B es la densidad de flujo magnético en teslas (T), φ es el flujo magnético en webers (Wb) y S es el área de la superficie en metros cuadrados (m^2).

2.3.

Campos magnéticos de las corrientes eléctricas

Las propiedades de los campos magnéticos de las corrientes y los imanes son las mismas, alrededor de un conductor eléctrico existe un campo magnético, esto puede apreciarse si situamos una brújula cerca de ese conductor se observará como se desvía.

2.3.1. Campos magnéticos de una corriente rectilínea

Si se hace pasar una cierta corriente a través de un hilo conductor que atraviesa una superficie determinada se observa como el campo magnético se manifiesta en forma de círculos concéntricos con centro en el hilo conductor.

El sentido de las líneas de fuerza del campo magnético se puede conocer a través de las siguientes reglas:

- > **Regla de Ampère.** El sentido de las líneas de fuerza creadas por un conductor es tal que un observador situado de pie junto a él, al que supuestamente la corriente le entrase por los pies y saliera por la cabeza, vería las líneas de fuerza creadas desplazarse a su alrededor en sentido contrario a las agujas del reloj.
- > **Regla de la mano derecha.** Si con la mano derecha agarramos el conductor de manera que el dedo pulgar indique el sentido de la corriente, el resto de los dedos de la mano indica el sentido de las líneas de fuerza.
- > **Regla del sacacorchos de Maxwell.** El sentido de las líneas de fuerza coincide con el giro que es necesario dar a un sacacorchos para que avance en la dirección y sentido de la corriente en el conductor.

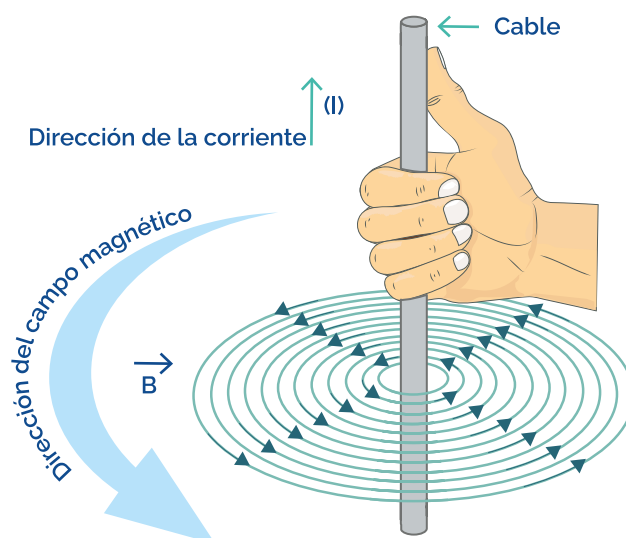


Imagen 5. Regla de la mano derecha

2.3.2. Campos magnéticos de una bobina circular

En el caso de que un conductor adopte una forma de anillo o espira y circule a través de él cierta corriente el campo magnético resultante es el siguiente:

La intensidad de campo en el centro del anillo resultará, por tanto:

$$H = \frac{2 * \pi * I}{10 * r}$$

Siendo:

- > **r**: Radio del anillo o espira en centímetros.
- > **I**: Intensidad en amperios (A).

En el caso en el que el conductor este compuesto por varias espiras en forma de bobina plana se hará la siguiente corrección a la fórmula anterior atendiendo al número de espiras:

$$H = \frac{2 * \pi * I * n}{10 * r}$$

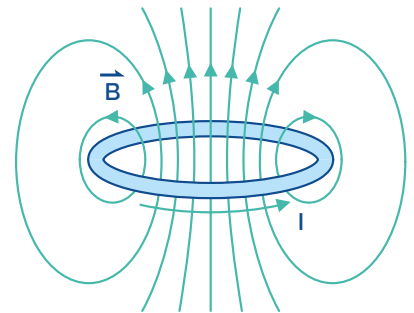


Imagen 6. Campo magnético en un anillo

2.3.3. Campos magnéticos de una bobina larga o solenoide

En los solenoides (conjunto de espiras) las líneas de fuerza del campo magnético se manifiestan de forma parecida que en una bobina circular pero unidas entre sí formando líneas únicas cerradas.

Cuando pasa una corriente eléctrica por la bobina se genera el campo magnético y se originan los polos, para determinar su polaridad se puede hacer uso de la regla del sacacorchos.

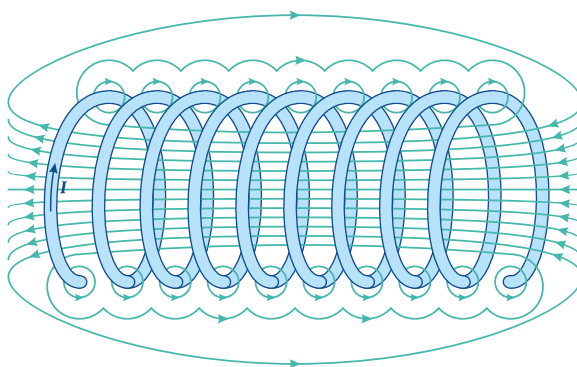


Imagen 7. Campo magnético en una bobina.

Intensidad de campo de un solenoide o bobina larga.

Si la longitud de la bobina es 10 veces superior a su diámetro se obtendrá la intensidad de campo a través de la siguiente expresión:

$$H = \frac{4 * \pi * I * n}{10 * l} = 1,25 * \frac{I * n}{l}$$

Siendo:

- > **H**: Intensidad de campo en oerstedios.
- > **I**: Intensidad en amperios.
- > **n**: Número de espiras.
- > **l**: Longitud de la bobina en centímetros.

Intensidad de campo en una bobina anular.

Se trata de un solenoide cerrado en forma de anillo, el cálculo de su intensidad de campo es la misma que en una bobina larga, pero al ser cerrada se tiene en cuenta que:

$$l = 2 * \pi * r$$

Por tanto:

$$H = \frac{4 * \pi * I * n}{10 * l} = \frac{4 * \pi * I * n}{10 * 2 * \pi * r} = \frac{I * n}{5 * r}$$

Siendo r, el radio medio de la bobina:

$$r = \frac{r_{ext} * r_{int}}{2}$$



2.4.

Bobina con núcleo de hierro

Cuando en el interior de una bobina se incluye un núcleo de hierro u otro material magnético que aumente el valor del campo en su interior, las líneas de fuerza se convierten en líneas de inducción.

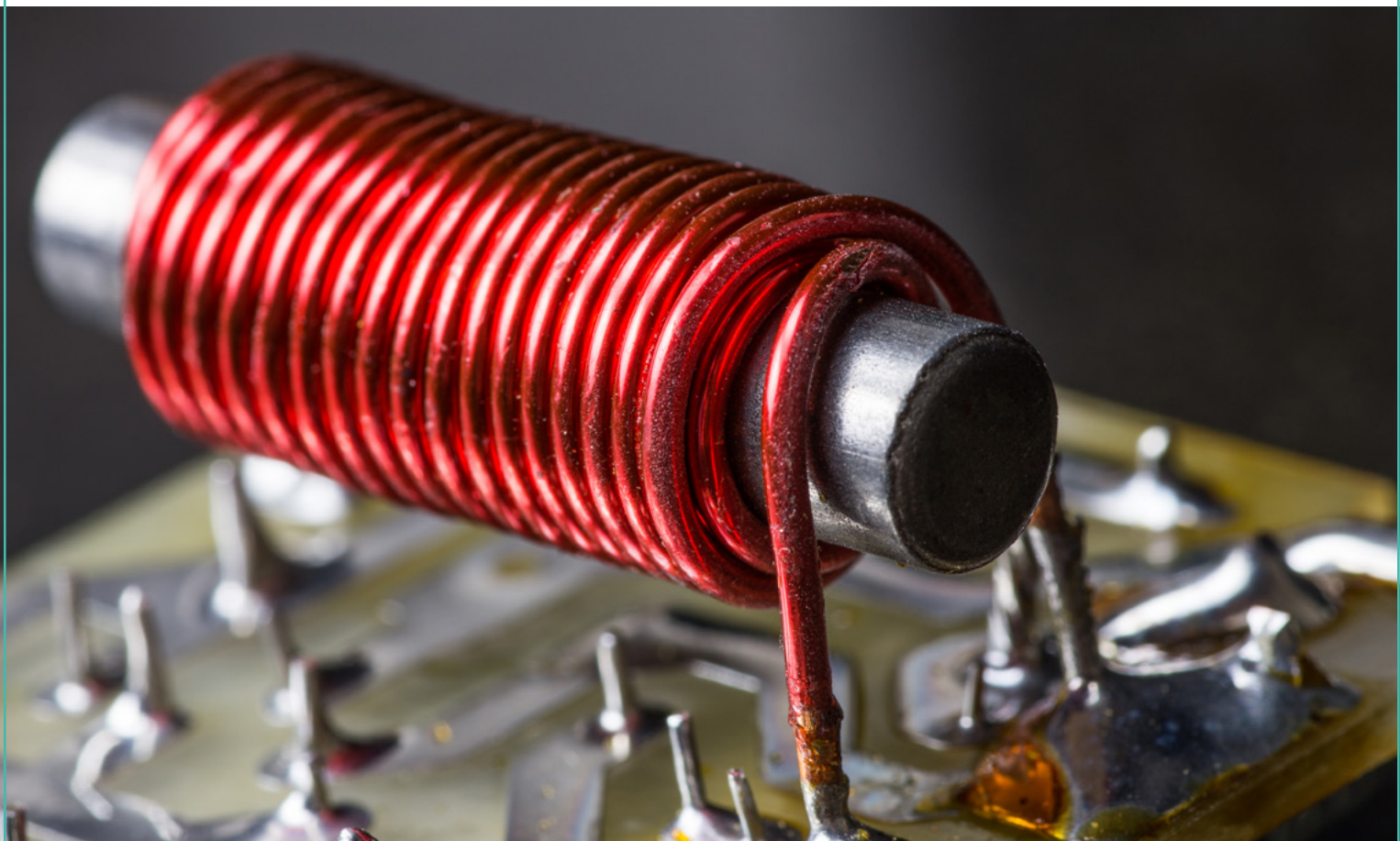
La inducción dependerá del material magnético que se utilice ya que cada uno tiene una permeabilidad magnética distinta. Se representa con la letra griega mu (μ) y no tiene unidades.

Por tanto, la inducción depende de:

$$B = \mu * H$$

Cuando se introduce este núcleo magnético las líneas se concentran e intentan pasar por el provocando una mayor densidad de líneas de fuerza.

Una bobina con núcleo magnético se denomina electroimán, son ampliamente utilizados en el ámbito industrial. Las espiras de la bobina deben estar aisladas unas de otras y respecto al núcleo de un modo adecuado y la sección del hilo conductor cumplirá con una sección mínima que garantice que no se deteriore por calentamiento.





2.5.

Circuitos magnéticos

Constituidos por el hierro que recorre las líneas de fuerza en máquinas eléctricas. Las magnitudes de estos circuitos son equivalentes a los eléctricos y son las siguientes:

2.5.1. Fuerza magnetomotriz

La fuerza magnetomotriz (FMM) es la magnitud que impulsa el flujo magnético a través de un circuito magnético, similar al voltaje en un circuito eléctrico. Se representa comúnmente con la letra griega ϕ (phi), y su unidad es los amperios-vueltas (At).

La fuerza magnetomotriz (F) se calcula como el producto del número de vueltas de alambre en la bobina (n) y la corriente que circula a través de la bobina (I):

$$F = n \times I$$

Donde:

- > F : se mide en amperios-vueltas (At),
- > n : es el número de vueltas de espira.
- > I : es la corriente en amperios (A).

2.5.2. Flujo magnético

Como se definió anteriormente, el flujo magnético indica la cantidad total de líneas de fuerza que atraviesan una superficie dada en un campo magnético.

Su equivalencia en el circuito eléctrico sería similar a la intensidad.

2.5.3. Inducción

La inducción magnética se refiere a la capacidad de un material para magnetizarse en presencia de un campo magnético externo. Es una medida de la respuesta magnética de un material a un campo magnético aplicado. La inducción magnética se denota comúnmente por la letra B y se mide en teslas (T).

La fórmula que relaciona la inducción magnética (B), el flujo magnético (ϕ), y el área (S) es:

$$B = \frac{\phi}{S}$$

Donde

- > B : es la densidad de flujo magnético en teslas (T),
- > ϕ : es el flujo magnético en webers (Wb), y
- > S : es el área en metros cuadrados (m^2).



2.5.4. Reluctancia

La reluctancia en un circuito magnético es una medida de la resistencia que ofrece el material a la formación de un flujo magnético a través de él. Se denota comúnmente por R y su unidad es el ampere-vuelta por weber (At/Wb). La reluctancia se calcula utilizando la fórmula:

$$B = \frac{L_{Fe}}{S_{Fe} \times \mu}$$

Donde:

- > R : es la reluctancia en ampere-vuelta por weber (At/Wb).
- > L_{Fe} : es la longitud del circuito magnético en centímetros (cm).
- > S_{Fe} : es la sección transversal del núcleo en centímetros cuadrados (cm²).
- > μ : es la permeabilidad magnética del material, que puede variar dependiendo del material y de la intensidad del campo magnético.

La permeabilidad magnética (μ) describe la capacidad de un material para conducir líneas de fuerza magnética y afecta la reluctancia del circuito magnético. Su valor puede cambiar con la intensidad del campo magnético y se mide en henrios por metro (H/m) en el sistema internacional.

2.5.6. Ley de Hopkinson

La ley de Hopkinson describe cómo la fuerza magnetomotriz (F) establece el flujo magnético (ϕ) en un circuito magnético. Se define como:

$$F = \frac{\phi}{R}$$

Donde:

- > F : es la fuerza magnetomotriz en ampere-vueltas (At).
- > Φ : es el flujo magnético en webers (Wb).
- > R : es la reluctancia del circuito magnético en ampere-vueltas por weber (At/Wb).

Esta ley indica que la fuerza magnetomotriz es proporcional al flujo magnético y a la reluctancia del circuito magnético. Es análoga a la ley de Ohm en electricidad, donde la fuerza electromotriz es proporcional a la corriente y a la resistencia.



2.6.

Generación de corrientes inducidas

La inducción electromagnética es un parámetro fundamental en el funcionamiento de los motores y generadores de energía eléctrica y se define del siguiente modo:

- > Siempre que un conductor es sometido a variaciones de flujo, se crea en él una fuerza electromotriz inducida.

En las espiras existen variaciones de campo que a veces darán un campo nulo y en otras ocasiones un valor máximo, dichas variaciones generan en la espira una fuerza electromotriz inducida y a consecuencia de ello una corriente inducida.

Para obtener corriente en un conductor las variaciones de flujo se pueden provocar a través de varios modos:

- > A través del desplazamiento relativo entre inducido e inductor propiciado variaciones de flujo en la bobina por el desplazamiento.
- > Variando la intensidad de la corriente inductora. Sin necesidad de desplazamiento, al variar el valor de la intensidad que circula por la bobina variará también el campo generando la corriente inductora, esto se consigue alimentando el alterna el solenoide (En España pasa 100 veces por segundo por el valor cero)

El funcionamiento de los transformadores eléctricos se basa precisamente en esta propiedad de la corriente alterna.

2.6.1. Fuerza electromotriz inducida

Para calcular la fuerza electromotriz inducida en una espira o en un conjunto de espiras, se utiliza la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Para ello se aplicará la siguiente fórmula:

$$E = - \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$

Donde:

- > **E**: es la fuerza electromotriz inducida media en voltios (V).
- > $\Delta \phi$ es el cambio en el flujo magnético en webers (Wb).
- > Δt es el tiempo durante el cual ocurre el cambio en el flujo magnético en segundos (s).

Si el inducido está formado por varias espiras, la fuerza electromotriz inducida total (E) se obtiene multiplicando el número de espiras (n) por el cambio en el flujo magnético:

$$E = n \times \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$



Para calcular la intensidad de corriente inducida (I) en el inducido, se utiliza la ley de Ohm, que establece que la corriente es igual a la fuerza electromotriz dividida por la resistencia:

$$I = \frac{E}{R}$$

Donde:

- > **I**: es la intensidad de corriente inducida en amperios (A).
- > **E**: es la fuerza electromotriz media inducida en voltios (V).
- > **R**: es la resistencia del inducido en ohmios (Ω).

Es importante tener en cuenta que estos cálculos son aplicables en sistemas de corriente continua o en sistemas de corriente alterna cuando se considera el valor eficaz de la corriente y la resistencia del inducido.

A continuación, se realizará un pequeño ejemplo de cálculo para entender los conceptos:



EJEMPLO

Se observa que en una espira el flujo magnético analizado durante el transcurso de 10 segundos varía desde los 5 a los 20 Wb, ¿Qué fuerza electromotriz inducida se obtendrá?

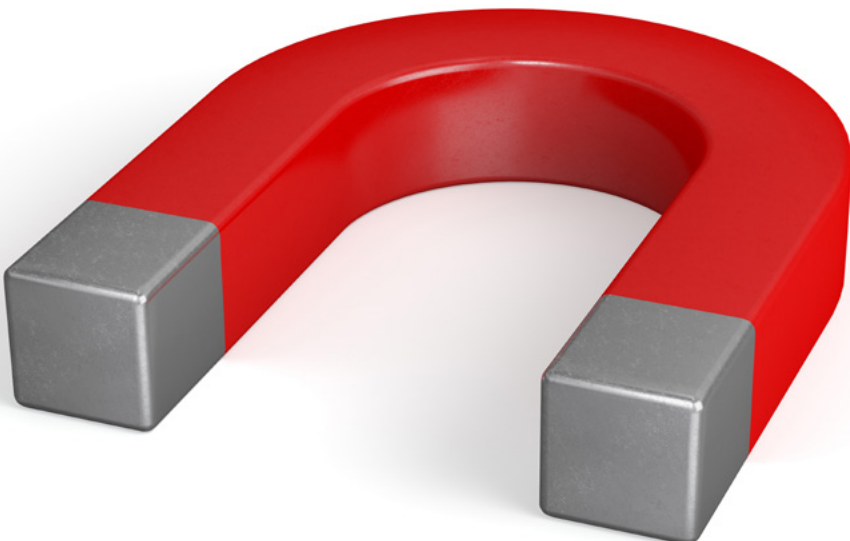
La variación de flujo magnético es:

$$\Delta_{\phi} = \Delta_{\phi 2} - \Delta_{\phi 1} = 20 - 5 = 15 \text{ Wb}$$

Aplicamos la fórmula de la fuerza electromotriz inducida:

$$E = \frac{\Delta_{\phi}}{\Delta_t} = \frac{15}{10} = 1,5 \text{ V}$$

Esto significa que una f.e.m de 1,5 voltios se induciría en el circuito debido al cambio en el flujo magnético de 20 Wb a 15 Wb en un intervalo de 10 segundos.



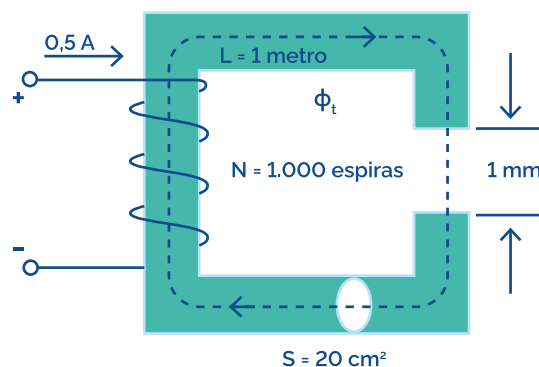
2.6.2. Ejemplo de cálculo

A continuación, se realizará un ejemplo práctico para ayudar a afianzar los conceptos del tema:

Se cuenta con un circuito magnético realizado con un material ferromagnético cuya curva de imanación viene expresada por la siguiente ecuación:

$$B = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot H}{1 + 10^{-3} \cdot H}$$

Siendo el entrehierro de 1 mm, el número de espiras igual a 1.000, sección transversal de 20 cm², la longitud media magnética de la estructura es de 1 m y permeabilidad del material $4\pi \times 10^{-7}$ Tm/A calcular la inducción magnética en el entrehierro.



En primer lugar, se calculará la fuerza magnetomotriz en la bobina:

$$F = n \times I = 1000 \cdot 0,5 = 500 \text{ A.v}$$

A continuación, se va a definir el campo magnético en el entrehierro con una inducción de prueba de 1 T:

$$H_a = \frac{B_a}{\mu} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 7,96 \cdot 10^5 \text{ A.v/m}$$

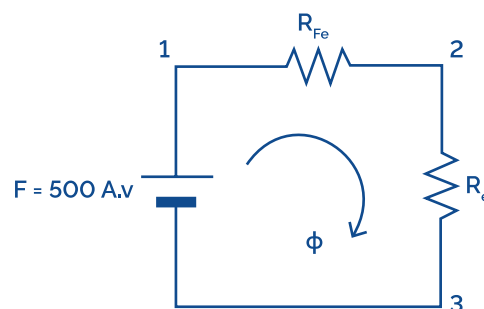
La diferencia de potencial entre los puntos 2 y 3 es la siguiente:

$$U_{23} = H_a \cdot l_a = 7,96 \cdot 10^5 \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 796 \text{ A.v}$$

Puesto que el valor calculado es superior a la fuerza magnetomotriz, iteramos con un valor de inducción de 0,5 T:

$$H_a = \frac{B_a}{\mu} = \frac{0,5}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 3,98 \cdot 10^5 \text{ A.v/m}$$

La diferencial de potencial será, por tanto:



$$U_{23} = H_a \cdot l_a = 3,98 \cdot 10^5 \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 398 \text{ A.v}$$



Una vez tenemos la diferencia de potencial en el entrehierro, calculamos la del hierro, haciendo uso de la ecuación del material y suponiendo un valor de campo magnético de 0,5 T:

$$B = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot H}{1 + 10^{-3} \cdot H}$$

Se sustituye el valor del campo:

$$0,5 = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot H}{1 + 10^{-3} \cdot H}$$

Y se despeja, el denominador pasa multiplicando al otro lado de la igualdad:

$$0,5 = (1 + 10^{-3} \cdot H) = 2 \cdot 10^{-3} \cdot H$$

A continuación, se multiplica el valor 0,5 por los términos del paréntesis y se obtiene:

$$0,5 + 0,0005H = 2 \cdot 10^{-3}H$$

Los términos con H pasan restando al otro lado de la igualdad:

$$0,5 = 2 \cdot 10^{-3}H - 0,0005H$$

Y se restan entre sí:

$$0,5 = 0,0015H$$

Por tanto, se obtiene un valor:

$$H = 333,33 \text{ A.v}$$

La diferencia de potencial en el hierro:

$$U_{12} = H \cdot l_{Fe} = 333,33 \cdot 1 = 333,33 \text{ A.v}$$

Por tanto, la fuerza magnetomotriz que requerirá la bobina es la siguiente:

$$F = U_{12} + U_{23} = 333,33 + 398 = 731,33 \text{ A.v}$$

Se observa que es mayor a los 500 Av inicialmente calculados con los datos del enunciado, esto implica que la inducción real es aun más baja de 0,5 T, por lo que habrá que seguir iterando (no se repetirá el proceso de cálculo ya que es el mismo):

$$H = \frac{B_a}{\mu} = \frac{0,3}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 2,39 \cdot 10^5 \text{ A.v/m}$$

$$U_{23} = H_a \cdot l_a = 2,39 \cdot 10^5 \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 239 \text{ A.v}$$

$$0,3 = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot H}{1 + 10^{-3} \cdot H}; H = 176,5 \text{ A.v/m}$$

$$U_{12} = H \cdot l_{Fe} = 176,5 \cdot 1 = 176,5 \text{ A.v}$$

Con estos valores se obtiene una fuerza magnetomotriz de:

$$F = U_{12} + U_{23} = 176,5 + 239 = 415,5 \text{ A.v} < 500 \text{ av}$$

En teoría habría que seguir iterando, ajustando al máximo el valor a 500 Av para obtener el valor de campo magnético final (aprox B = 0,36 T), pero en esta resolución se finalizará con el valor de B = 0,3 T como valor de inducción.



 www.universae.com

